Matemáticas discretas : Unidad 1

Lógica y métodos de demostración

* lógica proposicional
* lógica de proposiciones

Proposiciones :

La conjunción ("y")

Simbolo $\wedge$

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Si n es el número de proposiciones simples que conforman una proposición compuesta, entonces el número de combinaciones posibles de V y F es: 2^n

La disyunción. (O)

Simbolo : $\vee$

p	q	$p \vee q$
V	F	V
V	F	V
F	V	V
F	V	F

La negación (no):

Simbolo : $\sim$

p	$\sim p$
V	F
F	V

Ejemplo :

$\beta = \sim(p \wedge q) \vee \sim r$

$\alpha = (\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim p \vee q)$

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge \sim q$	$\sim p \vee \sim q$	$(\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim p \vee q)$
V	V	F	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V

proposiciones equivalente

Dos proposiciones compuestas P y Q son equivalentes si tiene la misma tabla de verdad, en tal caso se dice que P = Q

De lo anterior se concluye que:

$P \equiv Q$

Es decir. → Primera Ley de Morgan.

$\sim(P \vee q) \equiv \sim P \wedge \sim q$

LEYES DE MORGAN

1. $\sim(P \vee q) \equiv \sim P \wedge \sim q$
2. $\sim(P \wedge q) \equiv \sim P \vee \sim q$

EL CONDICIONAL ("Entonces")

Simbolo: $\rightarrow$

Tabla de verdad:

→ Antecedente (Hipotesis)

→ Consecuente (Tesis)

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

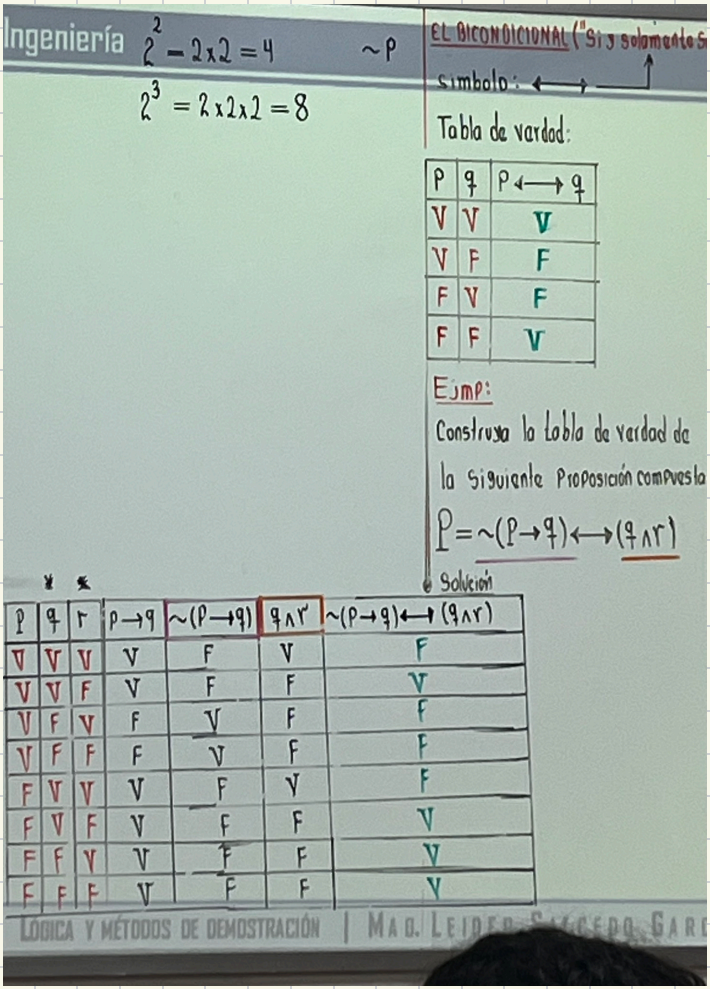
Ejemplo

$\beta = \sim(p \vee q)$ $\alpha = \sim p \wedge \sim q$

p	q	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge \sim q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Made with Goodnotes



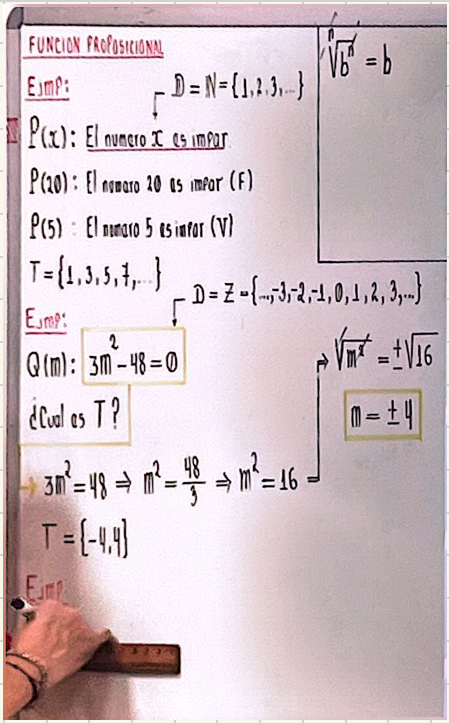
matemáticas discretos

24/01/2026

Made with Goodnotes

Una función proporcional P (x) es un enunciado que incluye la variable x, el cual se caracteriza por ser verdadero o falso, cuando x toma valores d un conjunto D llamado dominio de P (x). El conjunto T formado por todos los elementos de de D, para los cuales P (x) es verdadera se domina conjunto de verdad.

Cuando la tabla de verdad da puro V es llamada tautología y cuando da puro F es una falacia



$Q(m) = 3m^2 - 48 = 0$ → D = ℕ

¿Cuál es T?

T = 4

Recordemos:

$ax^2 + bx + c = 0$ → ecuación cuadrática

$\rightarrow ax^2 + bx = 0$

$\rightarrow ax^2 + c = 0$

Ejmplo:

$R(t) = 4t^2 + 8t = 0$

¿Cuál es t?

$2t(2t + 4) = 0$

$2t = 0 \quad \vee \quad 2t + 4 = 0$

$t = \frac{0}{2} \quad | \quad 2t = -4$

$t = 0 \quad | \quad t = -\frac{4}{2} \Rightarrow t = -2$

$t = \{\ \} = \emptyset$

$R(t) = 4t^2 + 8t = 0$

¿Cuál es t si D = ℤ?

$t = \{-2, 0\}$

¿Cuál es t si D = ℤ?

$t = \{-2\}$

Ecuación cuadrática

↓

se puede resolver factorizando, usando formula general o completando cuadrados

Ejmplo:

$S(x): x^2 - 3x - 18 = 0$

¿Cuál es t?

solución por factorización

$ax^2 + bx + c$

↳ $x^2 + bx + c = (x + m)(x + m)$

$m + m = b$

$m \times m = c$

$\rightarrow (x - 6)(x + 3) = 0$

$x - 6 = 0 \quad \vee \quad x + 3 = 0$

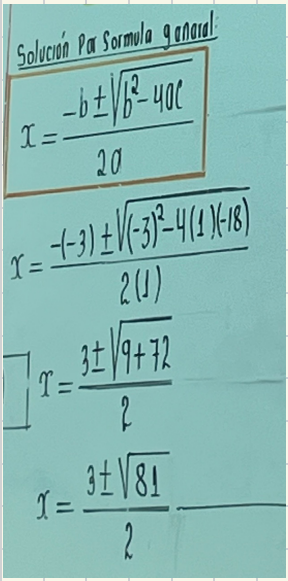
$(-6 + 3 = -3 \quad (-6) \times 3 = -18)$

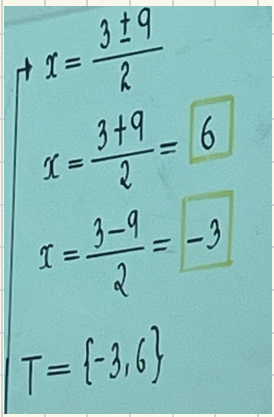
Made with Goodnotes

matemáticas discretas
26/01/26

Solución por formula general:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$





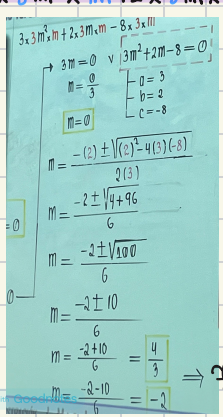
Ejemplo:

$D = \mathbb{Z}$

$Q(m): 9m^3 + 6m^2 - 24m = 0$

¿Cuál es t?

$3 \times 3m^2 \times m + 2 \times 3m \times m - 8 \times 3 \times m$



$\Rightarrow \mathcal{P} = \{-2, 0\}$

Made with Goodnotes

CUANTIFICADORES

Sea P(*) una función proposicional con dominio el conjunto D. Se dice que la afirmación x: P(x) es una afirmación cuantificada universalmente y se lee «para todo x se tiene que P(x)». El símbolo V se llama cuantificador universal y se lee «para todo».

La afirmación Vx: P(x) es verdadera si P(x) es verdadera para toda x tomado del conjunto D y es falsa si

P(x) es falsa para algún r tomado del conjunto D. Para demostrar que Vx: P(+) es falsa, se debe encontrar un valor r tomado del conjunto D que haga que P(x) sea falsa. Tal valor se llama contraejemplo.

Ejemplo:

Para todo x, se tiene que x es un número par

$D = \{2, 4, 6, 8, \ldots\}$

$p(x)$

$T_v = D$

$\forall x$: x es un número par

* $\forall x$: x es un número par ($D = \mathbb{N}$, $p(x)$) (F)

Contraejemplo: $x = 9$

$T_v = \{2, 4, 6, 8, \ldots\}$

* $\forall m$: $m^2 > 0$ ($D = \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$) (F)

Contraejemplo: $m = 0$

$T_v = \mathbb{R} - \{0\}$

* $\forall m$: $m^2 \geq 0$ (V)

$T_v = D$

* $\forall x$: $x^2 - 9 \leq 0$ (F)

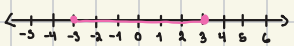
Contraejemplo: $x = 5$

¿Cuál es T_v?

$x^2 \leq 9 \rightarrow \sqrt{x^2} \leq \sqrt{9}$

$\rightarrow |x| \leq 3$

$\rightarrow -3 \leq x \leq 3$



$T_v = \{-3, 3\}$

* $\forall x$: $x^2 - 9 \leq 0$ ($D = \{-3, 3\}$) (V)

$T_v = D$

Made with Goodnotes

Sea P(*) una función proposicional con dominio el conjunto D. Se dice que la afirmación x: P(x) es una afirmación cuantificada universalmente y se lee «para todo r se tiene que P(~)». El símbolo V se llama cuantificador universal y se lee «para todo».
La afirmación Vx: P(x) es verdadera si P(x) es verdadera para toda x tomado del conjunto D y es falsa si
P(x) es falsa para algún r tomado del conjunto D. Para demostrar que Vx: P(+) es falsa, se debe encontrar un valor r tomado del conjunto D que haga que P(x) sea falsa. Tal valor se llama contraejemplo.

$\sqrt{x^2} = |x|$
- Si $|x| \leq a \rightarrow -a \leq x \leq a$
- Si $|x| \geq a \Rightarrow x \leq -a \vee x \geq a$

Cuantificador existencial : si $|x| = a \Rightarrow x = -a \vee$

Ejemplo :

Existe x, tal que $\overbrace{x \text{ es un número primo}}^{p(x)}$ (V) $\quad D = \mathbb{N}$

$T = \{2, 3, 5, 7, 11, \ldots\}$

$\exists x$: x es un número primo

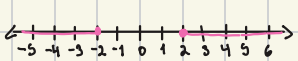
* $\exists x$: x es un número primo (V) $\quad D = \{2, 3, 4, 6, 8, \ldots\}$
$T = \{2\}$

* $\exists x$: x es un número primo (F)
$T = \{\} = \emptyset$

* $\exists m$: $m^2 < 0$ (F) $\quad p = \mathbb{R}$
$T = \emptyset$

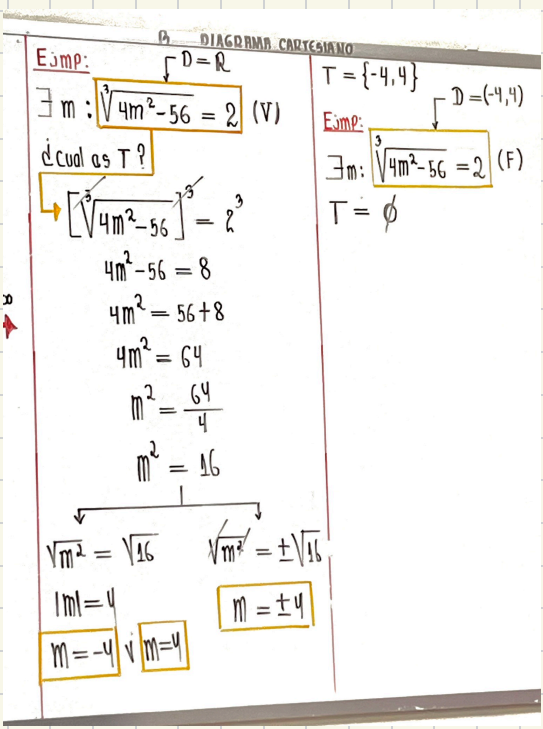
* $\exists x$: $4x^2 - 16 > 0$ (V)
¿Cuál es T?

$4x^2 > 16 \rightarrow x^2 > \frac{16}{4}$
$\rightarrow x^2 > 4$
$\rightarrow \sqrt{x^2} > \sqrt{4}$
$\rightarrow x < -2 \vee x > 2$



$T = (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

* $\exists x$: $4x^2 - 16 > 0$ (F) $\quad p = \{-2, 2\}$
$T = \emptyset$



Made with Goodnotes

Demostraciones :

Ejemplo de un teorema no matemático

si x es un humano, entonces x es un mortal

Un teorema es una proposición que partiendo de un supuesto (hipótesis) afirma una conclusión (tesis) no evidente por sí misma. La conclusión de un teorema es una afirmación verdadera bajo las condiciones dadas.
Una demostración o prueba es un argumento que justifica formalmente la verdad de un teorema partiendo de axiomas, definiciones u otros teoremas. Con frecuencia los teoremas tienen la estructura p → q o p → 9.

Demostraciones directas: Se usan para demostrar teoremas con la estructura p → q . En tales demostraciones se inicia asumiendo que la hipótesis p es verdadera y luego usando p. junto con axiomas definiciones y otros teoremas probados con anterioridad se concluye directamente que la tesis g es verdadera

Ejemplo : Demuestra el siguiente teorema

Supongamos que m y n son números naturales

si m es impar y n es par, entonces m + n es impar

Demostración :
según la hipótesis :

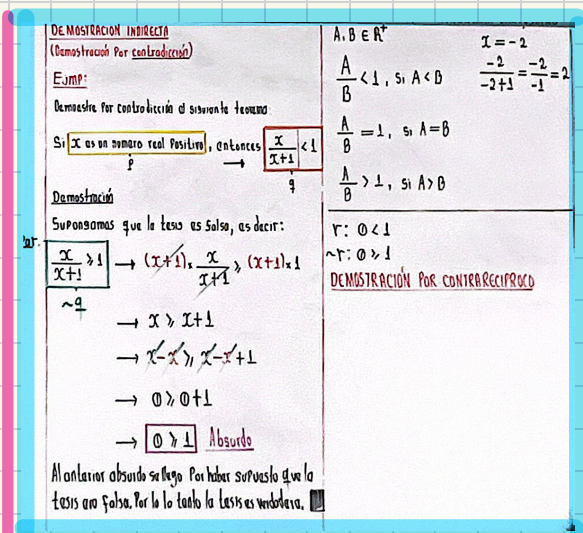
$m = 2k_1 + 1$, siendo $k_1 \in Z$

$n = 2k_2$, siendo $k_2 \in Z$

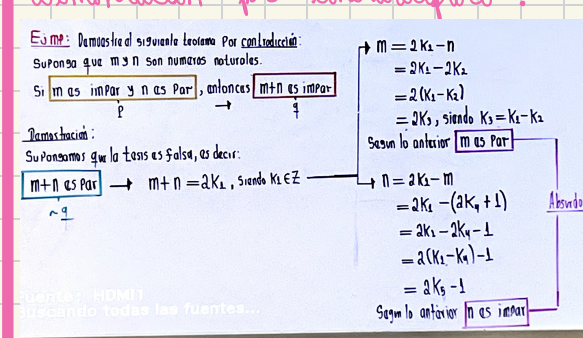
por lo tanto

$$\begin{aligned} m + n &= 2k_1 + 1 + 2k_2 \\ &= 2k_1 + 2k_2 + 1 \\ &= 2(k_1 + k_2) + 1 \\ &= 2(k_3) + 1, \text{ siendo } k_3 = k_1 + k_2 \end{aligned}$$

Demostraciones por contradicción: También se usan para demostrar teoremas con la estructura p → g. En do KeZ tales demostraciones se inicia asumiendo que la hipótesis p es verdadera y que la tesis q es falsa. Luego usando p y ~ q. junto con axiomas, definiciones y otros teoremas probados con anterioridad se llega a una contradicción o absurdo, de lo cual se concluye que la tesis q es verdadera. Una contradicción es una proposición de la forma r^ -r. siendo r cualquier proposición.



Demostración por contrarecíproco :



Made with Goodnotes

Ejemplo

Demuestre el siguiente teorema:

Si x e y son números reales y $x+y \geq 2$, entonces $x \geq 1$ y $y \geq 1$

p → q

Demostración

Supongamos que la tesis es falsa, es decir:

$x < 1 \wedge y < 1$ → $x + y < 1 + 1$

$\sim q$ → $x + y < 2$ contradicción

A la anterior contradicción se llegó por haber supuesto que la tesis era falsa, por lo tanto la tesis es verdadera

$r \wedge \sim r$	$p \wedge \sim p$

LEYES DE MORGAN

$\sim(p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$

$\sim(p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$

$\sim(x \geq 1 \vee y \geq 1) = \sim(x \geq 1) \wedge \sim(y \geq 1)$

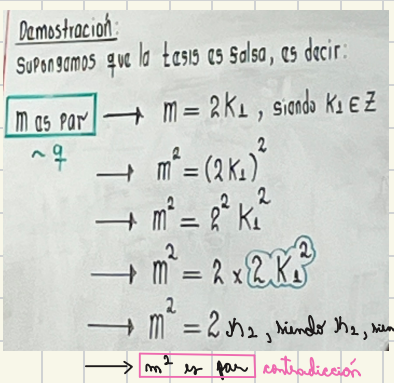
$= x < 1 \wedge y < 1$

- Si $a \leq b \wedge c \leq d \longrightarrow a + c \leq b + d$
- Si $a \geq b \wedge c \geq d \longrightarrow a + c \geq b + d$

* Demuestre el siguiente teorema

Si m^2 es un entero impar, entonces m es impar

p → q



A la anterior contradicción se llegó por haber supuesto que la tesis era falsa, por lo tanto la tesis es verdadera

m es un número entero impar si y solamente si $m - 1$ es un número entero par

Demostración

Demostremos inicialmente que $p \rightarrow q$:

según la hipótesis:

$m = 2k + 1$ → $m - 1 = 2k + 1 - 1$ → $m - 1 = 2k + 0$

$k \in Z$

→ $m - 1 = 2k$

→ $m - 1$ es par

Ahora demostremos que $q \rightarrow p$:

según la hipótesis

$m - 1 = 2k$ → $m - 1 + 1 = 2k + 1$

$k \in Z$

→ $m + 0 = 2k + 1$

→ $m = 2k + 1$

→ m es impar

Demostración de teoremas con la estructura

$p \longleftrightarrow q$

Para demostrar teoremas con la estructura $p \longleftrightarrow q$, se utilizan las siguientes equivalencia:

$p \longleftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

Ejemplo:

Demuestre el siguiente teorema:

Made with Goodnotes

Unidad 2

Conjuntos y sistemas de numeración

Ej:

Sea A el conjunto formado por los números naturales menores o iguales que 5

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$A = \{x$ es un número natural y x es menor o igual que $5\}$

$= \{x : x \in \mathbb{N} \wedge x \leq 5\}$

$= \{x \in \mathbb{N} : x \leq 5\}$

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$

- $\mathbb{Z} = \{\ldots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$

- Sea B el conjunto formado por los numeros reales mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 5

$B = \{x : x \in \mathbb{R} \wedge x \geq 1 \wedge x \leq 5\}$

$= \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 5\}$

$= \{1, 5\}$

Ejmp:

Escriba tabularmente los siguientes conjuntos:

- $C = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 - 25 = 0\}$

$x^2 = 25 \Rightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{25} \Rightarrow |x| = 5 \Rightarrow$ $x = -5$ $x = 5$

$C = \{-5, 5\}$ → $m = 2$

- $D = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - 25 = 0\} = \{5\}$ → $m = -\frac{8}{4}$

- $E = \{m \in \mathbb{N} : 4m^2 + 8m = 0\}$ → $4m = -8$

$m(4m + 8) = 0 \Rightarrow m = 0$ v $4m + 8 = 0$

$E = \emptyset$

- $F = \{y \in \mathbb{R} : y^2 + 7y - 60 = 0\}$

Por factorización

$(P + 12)(P - 5) = 0$

$P + 12 = 0$ v $P - 5 = 0$

$P = -12$ $P = 5$

$F = \{-12, 5\}$

Por completación de cuadrados

$P^2 + 7P = 60 \Rightarrow \left(P + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{49}{4} = 60$

$\left(P + \frac{7}{2}\right)^2 = 60 + \frac{49}{4} \Rightarrow \left(P + \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{289}{4}$

$\sqrt{\left(P + \frac{7}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{289}{4}} \Rightarrow \left|P + \frac{7}{2}\right| = \frac{17}{2}$

$P + \frac{7}{2} = -\frac{17}{2} \Rightarrow P = -\frac{17}{2} - \frac{7}{2} = -12$

$\Rightarrow P + \frac{7}{2} = \frac{17}{2} \Rightarrow P = \frac{17}{2} - \frac{7}{2} = 5$

Made with Goodnotes

$= -a \vee x = 0$ $\quad F = \{-12, 5\}$

$G = \{t \in \mathbb{N} : 2t^3 - 13t^2 - 24t = 0\}$

$t(2t^2 - 13t - 24) = 0$

$t = 0 \vee 2t^2 - 13t - 24 = 0$

$2t^2 - 13t = 24$

$2\left[t^2 - \frac{13}{2}t\right] = 24 \Rightarrow t^2 - \frac{13}{2}t = \frac{24}{2}$

$t^2 - \frac{13}{2}t = 12 \Rightarrow \left[t - \frac{13}{4}\right]^2 - \frac{169}{16} = 12$

$\left[t - \frac{13}{4}\right]^2 = 12 + \frac{169}{16}$

$\left[t - \frac{13}{4}\right]^2 = \frac{361}{16}$

$\sqrt{\left[t - \frac{13}{4}\right]^2} = \sqrt{\frac{361}{16}}$

$\left|t - \frac{13}{4}\right| = \frac{19}{4} \Rightarrow$

$ax^2 + bx + c$

$x^2 + bx + c$

$\frac{\frac{13}{2}}{\frac{2}{1}} = \frac{13}{4}$

$t - \frac{13}{4} = -\frac{19}{4} \Rightarrow t = -\frac{19}{4} + \frac{13}{4} = -\frac{3}{2}$

$t - \frac{13}{4} = \frac{19}{4} \Rightarrow t = \frac{19}{4} + \frac{13}{4} = 8$

$G = \{8\}$

Made with Goodnotes

Conjuntos iguales

Dos conjuntos A y B son iguales si tienen los mismos elementos

Ej: Determina si los siguientes conjuntos son o no son iguales

$A = \{x \in \mathbb{Z} : 0 \leq x \leq 2\}$

$B = \{x \in \mathbb{R} : 5^{x^3-3x^2+2x} = 1\}$

Solución

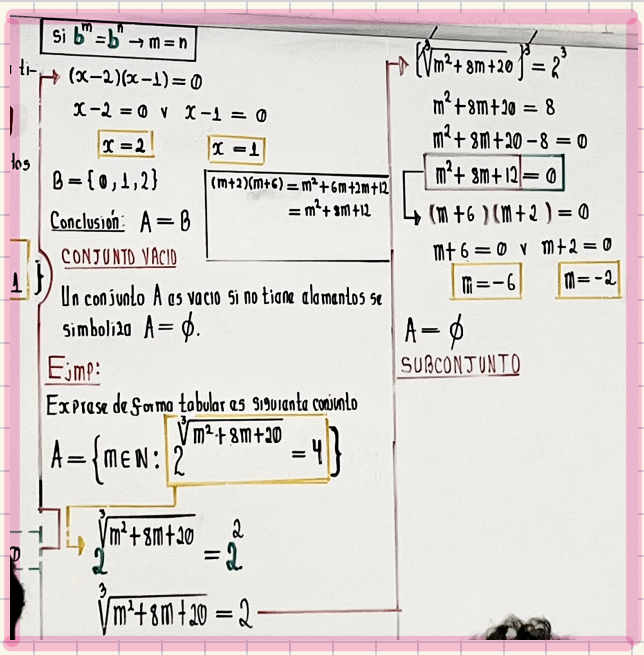
$A = \{0, 1, 2\}$

$5^{x^3-3x^2+2x} = 5$

$x^3 - 3x^2 + 2x = 0$

$x(x^2 - 3x + 2) = 0$

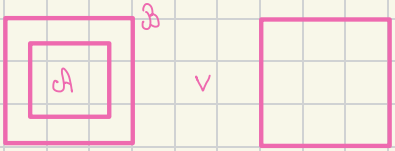
$x = 0 \quad \vee \quad x^2 - 3x + 2 = 0$



Subconjunto:

Si todo elemento de un conjunto A es elemento del conjunto B, entonces se dice que A es subconjunto B, lo cual se simboliza $A \subseteq B$

Puede ocurrir:



Todo A está dentro de B y además que $A \neq B$

$A = B$

Subconjunto propio:

Si $A \subseteq B$, entonces se dice que el conjunto es subconjunto del conjunto B, lo cual se simboliza $A \neq B$

$A \subset B$

Ejemplo:

$A = \{1, 2, 3\}$

$B = \{1, 2, 3\}$

$C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

según lo anterior se concluye que

$A = B \rightarrow A \subseteq B \wedge B \subset A$

$A = \subseteq C \wedge A \subset C$

Conclusión:

si $A \subset B \rightarrow A \subseteq B$

si $A \subseteq B$ no necesariamente $A \subset B$

$A \subset C \rightarrow A \subseteq C$

$A \subseteq B \rightarrow A \subset B$ (no es cierto siempre)

Made with Goodnotes

Ejemplo:

¿Qué relación existe entre los siguientes dos conjuntos?

$A = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x \leq 3\} = A = [-2, 3]$

$B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 4x - 32 \leq 0\}$

Solución

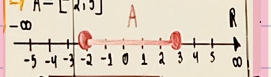
$A \subset C \rightarrow A \subseteq C$

$A \subseteq B \rightarrow A \subset B$ (No es cierto siempre)

$B = \{x \in R : x^2 - 4x - 32 \leq 0\}$

Solución

$\rightarrow A = [-2, 3]$



C.B.

$x^2 - 4x - 32 \leq 0$

$x^2 - 4x \leq 32$

$(x+2)^2 - 4 \leq 32$

$\sqrt{x^2} = |x|$

Si $|x| = a \rightarrow x = -a \vee x = a$

Si $|x| \leq a \rightarrow -a \leq x \leq a$

Si $|x| \geq a \rightarrow x \leq -a \vee x \geq a$

$\rightarrow (x-2)^2 \leq 32 + 4$

$(x-2)^2 \leq 36$

$\sqrt{(x-2)^2} \leq \sqrt{36}$

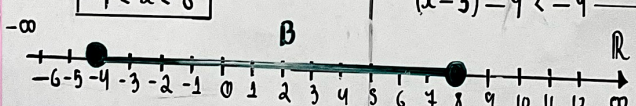
$|x-2| \leq 6$

$-6 \leq x - 2 \leq 6$

$-6 + 2 \leq x - 2 + 2 \leq 6 + 2$

$-4 \leq x \leq 8$

$A \subseteq B$



$B = [-4, 8]$

Conclusión

$A \subset B$

Ejmp:

Determine los elementos de los siguientes conjuntos.

$C = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 - 4x - 32 \leq 0\}$

$C = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

$D = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - 4x - 32 \leq 0\}$

$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

$E = \{x \in R : x^2 - 6x + 9 < 0\}$

$(x-3)^2 < 0$

$x^2 - 6x < -9$

$(x-3)^2 - 9 < -9$

$\rightarrow (x-3)^2 < -9 + 9$

$(x-3)^2 < 0$

$\sqrt{(x-3)^2} < \sqrt{0}$

$|x-3| < 0$

$0 < x - 3 < 0$

$0 + 3 < x - 3 + 3 < 0 + 3$

$3 < x < 3$

$E = \emptyset$

$(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$

$x^2 - 10x + 25 < 0$

Made with Goodnotes

OPERACIONES CON CONJUNTOS

LA UNIÓN

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

LA INTERSECCIÓN

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

LA DIFERENCIA

$$A - B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$$

EL COMPLEMENTO

$$\overline{A} = A^c = \underbrace{U}_{\text{CONJUNTO UNIVERSAL}} - A = \{x : x \in U \wedge x \notin A\}$$

EL PRODUCTO CARTESIANO

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \wedge y \in B\}$$

Observaciones:

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \subset A \cup B$
- $B \subset A \cup B$
- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap B \subset A$
- $A \cap B \subset B$
- Si $A \cap B = \phi \rightarrow$ A y B son disjuntos
- $A - B \subset A$
- $B - A \subset B$
- $A - B \neq B - A$

Ejmp:

Consideremos los siguientes conjuntos

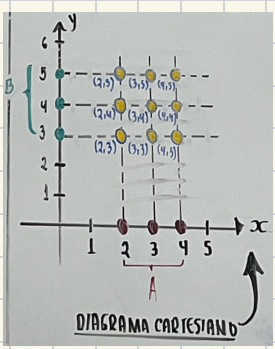
$A = \{x \in \mathbb{N} : 2 \leq x \leq 4\} = \{2, 3, 4\}$

$B = \{x \in \mathbb{N} : 3 \leq x \leq 5\} = \{3, 4, 5\}$

$U = \{x \in \mathbb{N} : x \leq 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

A manera de ejemplo hallemos:

- $A \cup B = \{2, 3, 4, 5\}$
- $A \cap B = \{3, 4\}$
- $A - B = \{2\}$
- $B - A = \{5\}$
- $\overline{A} = U - A = \{1, 5, 6\}$
- $\overline{B} = U - B = \{1, 2, 6\}$
- $A \times B = \{(2,3), (2,4), (2,5), (3,3), (3,4), (3,5), (4,3), (4,4), (4,5)\}$



Made with Goodnotes

Ejmp:

Consideremos los siguientes conjuntos:

$A = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 6\} = [2,6]$

$B = \{x \in \mathbb{R} : 4 \leq x \leq 8\} = [4,8]$

$\mathcal{U} = \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

A manera de ejemplo hallamos:

$A \cup B = [2,8] = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 8\}$

$(3,4),(3,5),(4,3),(4,4),(4,5)\}$

$A \cap B = [4,6] = \{x \in \mathbb{R} : 4 \leq x \leq 6\}$

$A - B = [2,4) = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 4\}$

$B - A = (6,8] = \{x \in \mathbb{R} : 6 < x \leq 8\}$

$\overline{A} = \mathcal{U} - A = (-\infty, 2) \cup (6, \infty)$

$= \{x \in \mathbb{R} : x < 2 \vee x > 6\}$

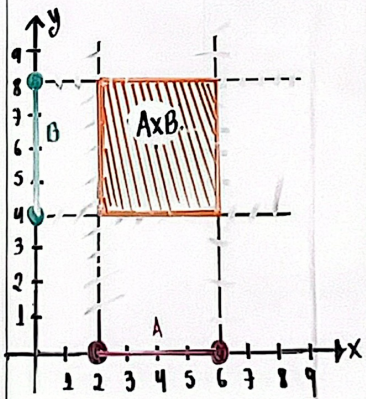
$\overline{B} = \mathcal{U} - B = (-\infty, 4) \cup (8, \infty)$

$= \{x \in \mathbb{R} : x < 4 \vee x > 8\}$

$A \times B = [2,6] \times [4,8]$

$= \{(x,y) : x \in [2,6] \wedge y \in [4,8]\}$

$= \{(x,y) : 2 \leq x \leq 6 \wedge 4 \leq y \leq 8\}$



Escaneado con CamScanner

Ejmp

Sea $A = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 6\}$

$B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 18x + 72 < 0\}$

Halle $A \cap B$.

Solución

$x^2 - 18x < -72$

$(x-9)^2 - 81 < -72$

$(x-9)^2 < -72 + 81$

$(x-9)^2 < 9$

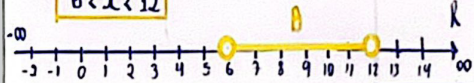
$\sqrt{(x-9)^2} < \sqrt{9}$

$|x-9| < 3$

$-3 < x-9 < 3$

$-3+9 < x-9+9 < 3+9$

$6 < x < 12$



$B = (6,12)$

$A \cap B = \phi \rightarrow A$ y B son disjuntos.

Made with Goodnotes

Conjuntos numéricos

Los naturales

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

Los enteros:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \ldots\}$$

Nota: Todo número natural es un número entero, es decir

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

Los racionales:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z} \wedge b \neq 0 \right\}$$

a se llama numerador
b se llama denominador

Ejemplo

$\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$ | $-8 = -\frac{16}{2} \in \mathbb{Q}$

$-\frac{4}{3} \in \mathbb{Q}$ | $12 = \frac{36}{3} \in \mathbb{Q}$

$0 = \frac{0}{1} \in \mathbb{Q}$

Nota = Todo número entero es un número racional, es decir

$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

Nota = Todo número racional en su forma decimal se caracteriza por:

- El número de dígitos después del punto decimal es finito
- El número de dígitos después de punto decimal es infinito, pero es periódico

No existe en $\mathbb{R}$

LOS COMPLEJOS

$\mathbb{C} = \{a + bi : a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \wedge i = \sqrt{-1}\}$

a se llama Parte real.
b se llama Parte imaginaria
i se llama unidad imaginaria

Ejmp:
$\frac{3}{2} + 2.53i \in \mathbb{C}$
$-\sqrt{2} - 8i \in \mathbb{C}$
$\frac{\sqrt{3}}{20} = \frac{\sqrt{3}}{20} + 0i \in \mathbb{C}$
$-\frac{3}{8}i = 0 - \frac{3}{2}i \in \mathbb{C}$

Observación: Todo numero real es un numero complejo, es decir:

$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Ejmp: Resuelva la ecuación:

$4x^2 + 36 = 0 \Rightarrow 4x^2 = -36 \Rightarrow x^2 = -\frac{36}{4}$

$\hookrightarrow x^2 = -9 \Rightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{-9} \Rightarrow |x| = \sqrt{9}\sqrt{-1}$

$\hookrightarrow |x| = \sqrt{9}\sqrt{-1} \Rightarrow |x| = 3i \Rightarrow x = \pm 3i$

Comprobamos el resultado:

$4(\pm 3i)^2 + 36 = 4(\pm 3)^2 (i)^2 + 36$

$\hookrightarrow 4 \times 9 (\sqrt{-1})^2 + 36 = 36(-1) + 36$
$= -36 + 36$
$= 0$

Ejmp: Exprese tabularmente los siguientes conjuntos.

$A = \{x \in \mathbb{R} : 4x^2 + 36 = 0\}$

$B = \{x \in \mathbb{C} : 4x^2 + 36 = 0\}$

$D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 2x + 2 = 0\}$

$E = \{x \in \mathbb{C} : x^2 + 2x + 2 = 0\}$

Solución
$A = \phi$, $B = \{-3i, 3i\}$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(1)(2)}}{2(1)} =$

$\hookrightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4}\sqrt{(-1)}}{2}$

$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4}\sqrt{-1}}{2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = \frac{-2}{2} \pm \frac{2i}{2}$

$= -1 \pm i$

$D = \phi$

$E = \{-1 - i, -1 + i\}$

Ejmp:
$23.8542100032112 \in \mathbb{Q}$
$405.123123123\ldots = 405.\overline{123} \in \mathbb{Q}$

LOS IRRACIONALES

$\mathbb{I} = \{x \in \mathbb{R} : x \notin \mathbb{Q}\}$

Observación:

$\mathbb{Q} = \{x \in \mathbb{R} : x \notin \mathbb{I}\}$

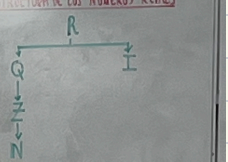
Ejmp:
$\sqrt{2} = 1.4142135623\ldots \in \mathbb{I}$
$\pi = 3.1415926534\ldots \in \mathbb{I}$
$e = 2.7182818284\ldots \in \mathbb{I}$

LOS REALES

$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$

Siendo $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \phi$

Estructura de los Numeros Reales



Ejmp: Resuelva la ecuación

$4x^2 + 36 = 0$

$4x^2 = -36 \Rightarrow x^2 = -\frac{36}{4}$

$\Rightarrow x^2 = -9$

$\Rightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{-9}$

$\Rightarrow |x| = ?$

Made with Goodnotes

Ejercicio #6 del taller #2

METODO DE ITERACIONES

Resuelva la recurrencia:

$a_n = a_{n-1} + 3$, siendo $a_1 = 5$ y $n \geq 2$

Solución

$a_1 = 5 = 5 + 0 \times 3$

$a_2 = a_1 + 3 = 5 + 3 = 5 + 1 \times 3$

$a_3 = a_2 + 3 = 5 + 3 + 3 = 5 + 2 \times 3$

$a_4 = a_3 + 3 = 5 + 3 + 3 + 3 = 5 + 3 \times 3$

$a_5 = a_4 + 3 = 5 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5 + 4 \times 3$

$\vdots$

$a_n = 5 + (n-1) \times 3$

$a_n = 5 + 3n - 3$

$a_n = 3n + 2$

Made with Goodnotes

Número de veces que se repite un valor en el intervalo

Fr x 100

El valor más pequeño +3

suma de los valores

KILOGR LI - LS	x		f	F	fr	%
[33-36)	34,5	I	1	1	0,025	2,5
[36-39)	37,5	IIII	9	10	0,225	22,5
[39-42)	40,5	IIIIIIIIII	14	24	0,35	35
[42-45)	43,5	IIIII	7	31	0,175	17,5
[45-48)	46,5	IIII	4	35	0,1	10
[48-51)	49,5	III	3	38	0,075	7,5
[51-54)	52,5	II	2	40	0,05	5
Σ			40		1	

Promedio de los dos valores $\frac{a+b}{2}$

Número de veces que se repite un número

$\frac{F}{40}$

Made with Goodnotes

Ejercicios

2.95

C persona con cancer
D persona diagnosticada con cancer

¿ P(D)?

$$P(D) = P(C) \cdot P(D/C) + P(\bar{C}) \cdot P(D/\bar{C})$$

$$P(D) = (0,05) \cdot (0,98) + (0,95) \cdot (0,06)$$

$$= 0,096$$

2.96

L_1 Pasar por el lugar L
L_2
L_3
L_4
M Recibir multa por exceso de V

$$P(M) = P(L_1) \cdot P(M/L_1) + P(L_2) \cdot P(M/L_2) + P(L_3) \cdot P(M/L_3) + P(L_4) \cdot P(M/L_4)$$

$$(0,2)(0,40) + (0,1) \cdot (0,30) + (0,5)(0,2) + (0,2)(0,30)$$

=

el de abajo ya estamos seguros y el de arriba tenemos dudas

2.97

Datos

¿ $P(C/D) = \frac{P(C) \cdot P(D/C)}{P(D)} = \frac{(0,05)(0,98)}{0,95}$

Estamos seguros

2.98

$$P(L_2/M) = \frac{P(L_2) \cdot P(M/L_2)}{P(M)} = \frac{(0,3)(0,1)}{0,27}$$

$$= \frac{1}{9}$$

2.99

J: Paquete inspeccionado por John
F: " " " Fhon
P: " " " Jeff
N: " sin fecha Pat

¿ P(J/N)?

Made with Goodnotes

$L = L' \rightarrow P(L) + P(L') = 1$
$L = L' \rightarrow P(R) + P(R') = 1$
$P(L) + P(R) = 1$

2.101

L: Comprar pintura latex
R: " " R. esmaltada
R: " Rodillos

$$P(R/R) = \frac{P(L) \cdot P(R/L)}{P(R)}$$

$$= \frac{P(L) \cdot P(R/L)}{P(L) \cdot P(R/L) + P(R) \cdot P(R/L)}$$

$$= \frac{(0,75)(0,60)}{(0,75)(0,06) + (0,25)(0,30)}$$

=

2.125

S: Usuario insatisfecho
R: Comprar al vendedor R

$$P(S/R) = \frac{P(S) \cdot P(R/S)}{P(R)}$$

$$= \frac{(0,10)(0,50)}{(0,20)}$$

=

Made with Goodnotes